

FPRO5-A620-OSB

Serie FPRO · R454B · senza serbatoio / without tank



FPRO5-A620-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

406 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

613 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

69,9 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	620
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	464	436	406	377	321
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	613	575	538	499	428

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

Dati tecnici

Technical data

FPR05-A620-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	612,57 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	526.810 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	110,04 kW
EER / EER	5,57
Portata acqua / Water flow	105,36 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	406,45 kW
Potenza assorbita / Power input	139,25 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	4,78
Portata acqua / Water flow	69,91 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B • GWP 466 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	398,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	386,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	373,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	396,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	390,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	386,1 kW

Prestazioni

Performance

FPRO5-A620-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	418	396	374	350	325	301	255
2	434	411	388	363	338	312	265
3	449	426	402	376	351	324	275
4	466	442	417	391	365	337	286
5	483	458	433	405	378	349	297
6	501	475	448	421	392	363	309
7	519	492	464	436	406	377	321
8	537	510	481	452	422	390	333
9	556	528	499	469	437	403	344
10	576	547	517	485	453	419	358
11	595	566	535	502	468	435	371
12	616	586	553	520	485	450	386
13	637	605	572	538	502	465	400
14	659	626	592	557	520	482	414
15	681	647	613	575	538	499	428

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	92	102	113	125	138	154	159
2	91	102	113	125	139	154	159
3	91	102	113	125	139	154	159
4	91	102	113	125	139	155	159
5	91	101	113	125	139	155	160
6	90	101	113	125	139	155	160
7	90	101	113	125	139	155	161
8	89	101	113	125	139	155	160
9	89	100	112	125	139	155	160
10	88	100	112	125	139	155	160
11	87	99	112	125	139	155	161
12	86	99	111	125	139	155	161
13	86	98	111	125	139	155	161
14	85	97	111	124	139	155	161
15	84	97	110	124	139	155	161

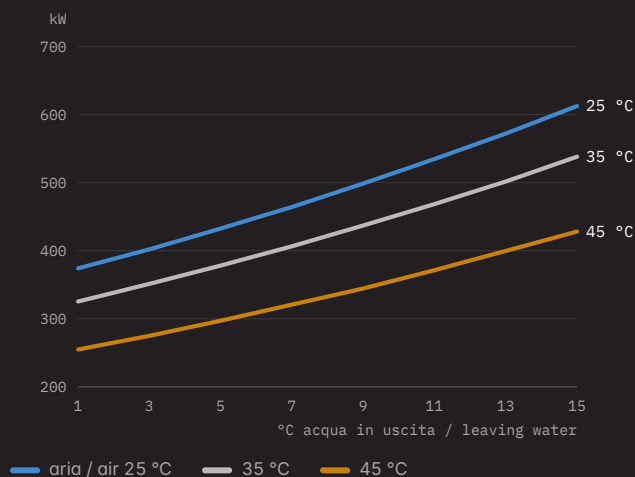
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,56	3,89	3,32	2,80	2,35	1,95	1,60
2	4,74	4,04	3,44	2,91	2,44	2,02	1,66
3	4,93	4,19	3,56	3,01	2,53	2,10	1,73
4	5,13	4,36	3,70	3,12	2,63	2,18	1,79
5	5,33	4,52	3,83	3,24	2,72	2,26	1,86
6	5,55	4,69	3,98	3,36	2,82	2,35	1,93
7	5,77	4,87	4,12	3,48	2,92	2,43	2,00
8	6,02	5,06	4,28	3,61	3,03	2,52	2,07
9	6,27	5,26	4,44	3,74	3,14	2,60	2,15
10	6,54	5,48	4,61	3,88	3,25	2,70	2,23
11	6,81	5,69	4,78	4,01	3,36	2,80	2,31
12	7,12	5,93	4,97	4,17	3,48	2,90	2,40
13	7,44	6,16	5,15	4,32	3,61	3,00	2,48
14	7,79	6,42	5,36	4,48	3,74	3,11	2,57
15	8,14	6,69	5,57	4,65	3,88	3,22	2,66

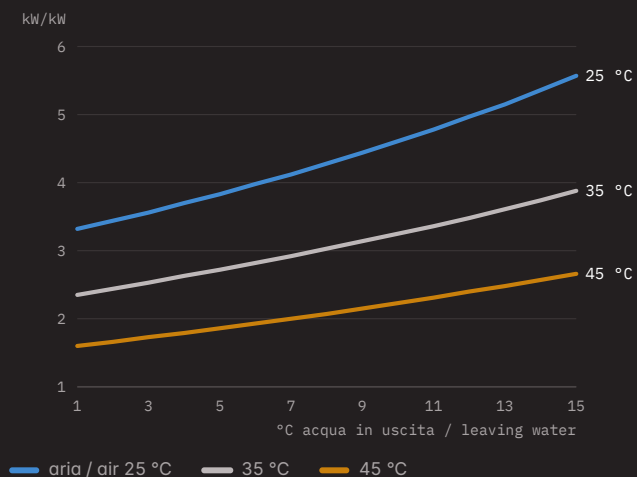
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

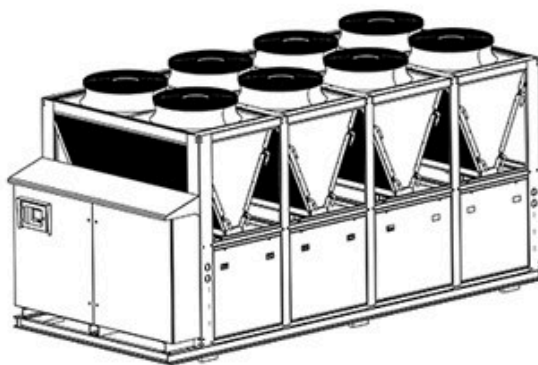
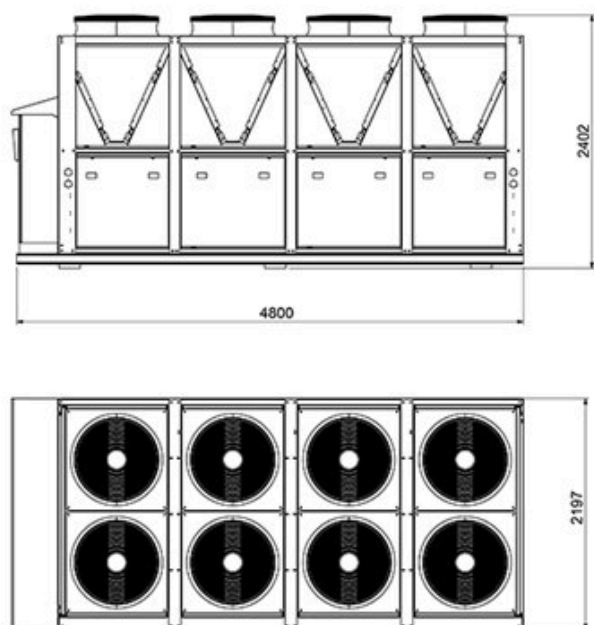
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

FPRO5 - A620 - OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m Pump 71 m³/h – head 25 m
Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m Pump 71 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

FPRO5 - A620 - OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Optional — 3/3

Options

FPRO5-A620-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design